

운중고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~평균값 정리	공통		

1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+3}{x-1}$ 의 값은? [4점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

2)곡선 $y = x^3 + 2x + 1$ 위의 점 (1, 4)에서의 접선의 기울기는? [4점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

3)실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 6 - f(2)$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

4) 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x+a & (x < 1) \\ x^2-ax+9 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4.2점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

5) 함수 $f(x) = x^2 + 4x + 5$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 의 값은? [4.2점]

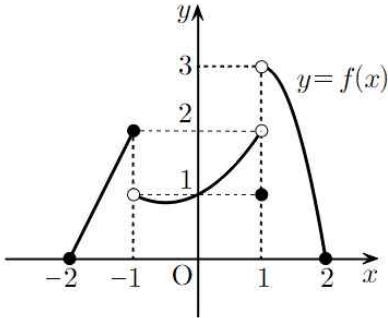
- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

6) 함수 $f(x) = (x-1)(x^2-3x+1)$ 에 대하여 $f'(3)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

윤종고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~평균값 정리	공통		

7) 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은? [4.4점]



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

8) 두 상수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + a} - b}{x - 2} = \frac{2}{3}$$

일 때, $a+b$ 의 값은? [4.4점]

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

9) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{h} = 6$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 4}$$
의 값은? [4.4점]

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{1}{3}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{2}{3}$
- ⑤ 1

10) 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 2g(x)\} = 1$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)}$ 의 값은? [4.4점]

- ① 7
- ② 8
- ③ 9
- ④ 10
- ⑤ 11

11) 상수 $p(p \neq 0)$ 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right) = 3p$$

$$(나) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 4x^2 - 3x}{2x} = p$$

$f(1)$ 의 값은? [4.6점]

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

운중고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~평균값 정리	공통		

12) 상수 k 에 대하여 함수 $f(x)=x^2+kx+k-1$ 가 다음을 만족시킨다.

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

$\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)-f(k)}{x-k}$ 의 값은? [4.6점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

13) 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 1)$ 에서의 접선과 곡선 $y=(2x+1)f(x)$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선이 일치할 때, $f'(2)$ 의 값은? [4.6점]

- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12
- ⑤ 14

14) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $-x^2+2x \leq f(x) \leq x^2+2x$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x\{6x-f(x)\}}{\{f(x)\}^2}$ 의 값은? [4.6점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

15) 함수 $f(x)=x^2-2x+3$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q , y 축과 만나는 점을 R 이라 하자. 삼각형 OQR 이 $\overline{OQ}=\overline{OR}$ 인 직각이등변삼각형이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 곱은? (단, O 는 원점이고, 접선은 원점을 지나지 않는다.) [4.6점]

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{3}{4}$
- ③ $\frac{5}{4}$
- ④ $\frac{7}{4}$
- ⑤ $\frac{9}{4}$

윤중고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~평균값 정리	공통		

16) 실수 k 에 대하여 삼차함수 $f(x)=x^3-6x^2+kx$ 와 직선 $y=mx$ 의 교점의 개수를 $g(m)$ 이라 하자.

$$\lim_{m \rightarrow 2+} g(m) - \lim_{m \rightarrow 2-} g(m) = 2$$

일 때, k 의 값은? [4.8점]

- ① 2
- ② 5
- ③ 8
- ④ 11
- ⑤ 14

17) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) = \begin{cases} 3-ax^2 & (0 \leq x < 1) \\ 2x+b & (1 \leq x < 3) \end{cases}$
(나) 모든 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 k 에서 $k+3$ 까지 변할 때의 평균변화율은 $\frac{1}{3}$ 이다.

$f(17)$ 의 값은? [4.8점]

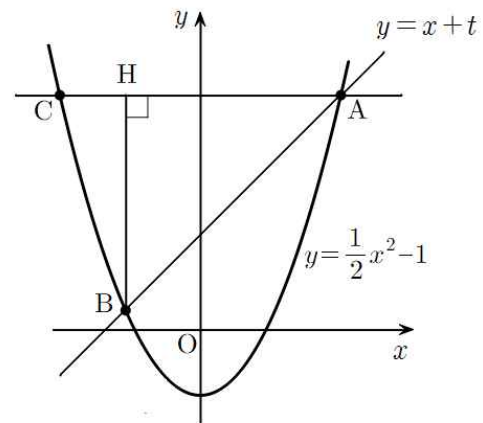
- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

18) 실수 t ($t > 0$)에 대하여 직선 $y=x+t$ 와 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2-1$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나

고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2-1$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AB} \times \overline{AH}}{t}$ 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.)

[5점]



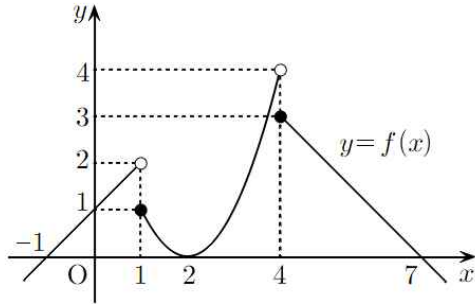
- ① $2\sqrt{2}$
- ② 4
- ③ $4\sqrt{2}$
- ④ 8
- ⑤ $8\sqrt{2}$

윤종고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~평균값 정리	공통		

19) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ (x-2)^2 & (1 \leq x < 4) \\ -x+7 & (x \geq 4) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같다.



다음 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[5점]

<보기>

ㄱ. $\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+1}\right) = 2$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow -2-} f(2-x) = 4$

ㄷ. 두 상수 a, b 에 대하여 함수 $(x^2 + ax + b)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $ab = 4$ 이다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20) 양의 실수 a 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < 1) \\ x^2 - 2ax + a^2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 있다. 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = f(t)$ 를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$\lim_{t \rightarrow k+} g(t) = g(k) + 1$ 을 만족시키는 모든 실수 k 값의 합은?

[5점]

- ① -2
- ② 1
- ③ 4
- ④ 6
- ⑤ 9

운중고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~평균값 정리	공통		

21) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x) = f(1) + (x-1)f'(g(x))$
(나) 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 -2 이다.
(다) $f(0) = 4, f(g(1)) = 10$

$f(2)$ 의 값은? [5점]

- ① 16
② 18
③ 20
④ 22
⑤ 24

22) 최고차항의 계수가 1이고, x 축과 서로 다른 세 점에서 만나는 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 방정식 $f(x) = 0$ 을 만족시키는 x 중 하나인 $x = k$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq k) \\ -f(x) & (x > k) \end{cases}$$

이라 할 때, 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) x 의 값이 0에서 4까지 변할 때의 함수 $y = g(x)$ 의 평균변화율은 4이다.
(나) $g'(c) = 4$ 를 만족시키는 c 가 열린구간 $(0, 4)$ 에 존재하지 않는다.
(다) 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(0, g(0))$ 에서의 접선은 곡선 $y = g(x)$ 와 점 $(4, g(4))$ 에서 접한다.

$f(7)$ 의 값은? [5점]

- ① 30
② 32
③ 34
④ 36
⑤ 38